



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN
IIC2113 DISEÑO DETALLADO DE SOFTWARE

Entrega 3: Octopath Traveler

Javiera Ignacia Pinto Santa María
Matías Andrés Poblete Farías

Introducción

Para esta entrega, deberás implementar habilidades que tienen más de un hit, habilidades que otorgan **buffs** y **debuffs** a las stats de los viajeros y las bestias y habilidades divinas. Por otra parte, deberás implementar el uso de **Boost Points** tanto en ataques básicos como en las habilidades.

Test cases

Para esta entrega, se evaluarán los siguientes grupos de tests:

- E1-BasicCombat.
- E1-InvalidTeams.
- E1-RandomBasicCombat.
- E2-BeastsSkills.
- E2-DefendAndBreakingPoint.
- E2-OffensiveSkills.
- E2-HealingAndQueueSkills.
- E2-BaseStatsPassives.
- E2-Mix
- E2-Random.
- E3-BasicAttackBoosting.
- E3-BasicAttackBoostingRandom.
- E3-BasicPassives.
- E3-BasicPassivesRandom.
- E3-MultiHitOffensive.
- E3-BasicSkillBoosting.
- E3-AdvanceSkillBoosting.
- E3-StatusEffects.
- E3-BeastsSkills.
- E3-DivineSkills.

- E3-IntermediatePassives.
- E3-Mix.
- E3-Random.

Habilidades activas

En esta entrega, deberás implementar más habilidades ofensivas y curativas, además de habilidades de **buffs** y **debuffs**, habilidades híbridas y divinas.

A continuación, listaremos las habilidades de esta entrega con el siguiente formato:

[Type, Cost, Modifier, Target, Hits], **Name**: Effect. [Efecto por BP]

Habilidades ofensivas

- [Fire, 22, 1.6, Enemies, 2], **Fire Storm**: Inflige daño de tipo  **Fire** a todos los enemigos 2 veces. [Aumenta el modificador en un 90 % por cada BP]
- [Ice, 22, 1.6, Enemies, 2], **Blizzard**: Inflige daño de tipo  **Ice** a todos los enemigos 2 veces. [Aumenta el modificador en un 90 % por cada BP]
- [Lightning, 22, 1.6, Enemies, 2], **Lightning Blast**: Inflige daño de tipo  **Lightning** a todos los enemigos 2 veces. [Aumenta el modificador en un 90 % por cada BP]
- [Dagger, 6, 1.6, Single, 2], **HP Thief**: Inflige daño de tipo  **Dagger** a un enemigo 2 veces, además, recupera la mitad del daño infligido como HP. [Aumenta el modificador en un 70 % por cada BP]
- [Spear, 20, 0.8, Single, 7], **Thousand Spears**: Inflige daño de tipo  **Spear** al enemigo con menor PhysDef 7 veces. [Aumenta el modificador en un 50 % por cada BP]
- [Dagger, 6, 1.6, Single, 2], **Steal SP**: Inflige daño de tipo  **Dagger** a un enemigo 2 veces, además, gana un 5 % del daño infligido como SP. [Aumenta el modificador en un 70 % por cada BP]
- [Bow, 8, 0.8, Single, 6], **Rain of Arrows**: Inflige daño de tipo  **Bow** al enemigo con menor HP 6 veces. [Aumenta el modificador en un 50 % por cada BP]
- [Bow, 24, 0.8, Enemies, 6], **Arrowstorm**: Inflige daño de tipo  **Bow** a todos los enemigos 6 veces. [Aumenta el modificador en un 40 % por cada BP]
- [Sword, 35, 2, Single, 5], **Guardian Liondog**: Inflige daño de tipo  **Sword** al enemigo con mayor Speed 5 veces. [Aumenta el modificador en un 80 % por cada BP]
- [Fire, 36, 1.6, Enemies, 3], **Ignis Ardere**: Inflige daño de tipo  **Fire** a todos los enemigos 3 veces. [Aumenta el modificador en un 90 % por cada BP]
- [Ice, 36, 1.6, Enemies, 3], **Glacies Claudere**: Inflige daño de tipo  **Ice** a todos los enemigos 3 veces. [Aumenta el modificador en un 90 % por cada BP]
- [Lightning, 36, 1.6, Enemies, 3], **Tonitrus Canere**: Inflige daño de tipo  **Lightning** a todos los enemigos 3 veces. [Aumenta el modificador en un 90 % por cada BP]
- [Wind, 36, 1.6, Enemies, 3], **Ventus Saltare**: Inflige daño de tipo  **Wind** a todos los enemigos 3 veces. [Aumenta el modificador en un 90 % por cada BP]
- [Light, 36, 1.6, Enemies, 3], **Lux Congerere**: Inflige daño de tipo  **Light** a todos los enemigos 3 veces. [Aumenta el modificador en un 90 % por cada BP]

- [,36,1.6,Enemies,3], **Tenebrae Operire**: Inflige daño de tipo  **Dark** a todos los enemigos 3 veces. [Aumenta el modificador en un 90 % por cada BP]

Buff y debuff

- [-,6,-,Ally,1], **Sheltering Veil**: Otorga a un aliado  **Increased Elemental Defense** por 2 rondas. [Aumenta la duración en 2 rondas por cada BP]
- [-,4,-,Ally,1], **Abide**: Otorga a un aliado  **Increased Physical Attack** por 2 rondas. [Aumenta la duración en 2 rondas por cada BP]
- [-,4,-,User,1], **Stout Wall**: Otorga al usuario  **Increased Physical Defense** por 3 rondas. [Aumenta la duración en 2 rondas por cada BP]
- [-,4,-,Ally,1], **Lion Dance**: Otorga a un aliado  **Increased Physical Attack** por 2 rondas. [Aumenta la duración en 2 rondas por cada BP]
- [-,4,-,Ally,1], **Peacock Strut**: Otorga a un aliado  **Increased Elemental Attack** por 2 rondas. [Aumenta la duración en 2 rondas por cada BP]
- [-,4,-,Ally,1], **Mole Dance**: Otorga a un aliado  **Increased Physical Defense** por 2 rondas. [Aumenta la duración en 2 rondas por cada BP]
- [-,4,-,Ally,1], **Panther Dance**: Otorga a un aliado  **Increased Speed** por 2 rondas. [Aumenta la duración en 2 rondas por cada BP]
- [-,4,-,Single,1], **Shackle Foe**: Provoca  **Decreased Physical Attack** a un enemigo por 2 rondas. [Aumenta la duración en 2 rondas por cada BP]
- [-,4,-,Single,1], **Armor Corrosive**: Provoca  **Decreased Physical Defense** a un enemigo por 2 rondas. [Aumenta la duración en 2 rondas por cada BP]
- [-,25,-,Ally,1], **Starsong**: Por 2 rondas, le otorga a un aliado  **Increased Physical Defense**,  **Increased Elemental Defense** y  **Increased Speed**. [Aumenta la duración del efecto en 2 rondas por cada BP]

Híbridas

- [,20,2,Single,1], **Elemental Break**: Inflige daño de tipo  **Stave** a un enemigo y le provoca  **Decreased Elemental Defense** por 2 rondas. [Aumenta el modificador en un 100 % por cada BP]

Divinas

Estas habilidades solo pueden utilizarse cuando se tienen al menos 3 Boost Points. Debido a que se necesitan de BP para poder utilizarlas, estas habilidades no tienen un efecto adicional por BP.

- [,30,7,Single,1], **Brand's Thunder**: Inflige un poderoso ataque de tipo  **Sword** en un enemigo.
- [,30,7,Enemies,1], **Draefendi's Rage**: Inflige un poderoso ataque de tipo  **Bow** en todos los enemigos.
- [,50,3,Enemies,1], **Steorra's Prophecy**: Inflige daño de tipo  **Dark** a todos los enemigos. Aumenta el modificador en un 20 % por cada BP que tenga el equipo. (Se consideran los BP de todas

las unidades, incluyendo las muertas. No entran en el cálculo los 3 **BP** que debe gastar la unidad para utilizar la habilidad)

- , 50, 1.5, Single, 1], **Balogar's Blade**: Inflige daño por cada elemento a un enemigo. (Los golpes se realizan en el orden mencionado)
- , 50, 1.5, Enemies, 1], **Winnehild's Battle Cry**: Inflige daño por cada arma a todos los enemigos. (Los golpes se realizan en el orden mencionado)

Habilidades pasivas

Para esta entrega deberás implementar habilidades pasivas que tienen por objetivo tanto **User**, como **Ally** y **Enemy**.

[Target], Name: Effect.

Las habilidades pasivas a implementar son las siguientes:

- [User], **Vim and Vigor**: Al finalizar cada ronda, el portador recupera una cantidad de HP equivalente al 10 % de su HP máximo.
- [User], **Second Wind**: Al finalizar cada ronda, el portador recupera una cantidad de SP equivalente al 5 % de su SP máximo.
- [User], **Patience**: Si luego de jugar todos los turnos de una ronda, el stat HP y el stat SP de la unidad son par, entonces la unidad obtiene un turno adicional antes de finalizar la ronda. Uso único por ronda.
- [User], **Persistence**: Todos los cambios de aumento de stat que la unidad reciba durarán una ronda extra.
- [User], **Hang Tough**: Cuando la unidad está sobre el 10 % de su HP máximo, cualquier ataque que podría reducir su HP a 0 lo dejará a 1 de HP.
- [User], **SP Saver**: Reduce el consumo de SP a la mitad.
- [Ally], **The Show Goes On**: Todo cambio de aumento de stat que la unidad otorgue durará una ronda extra.
- [User], **Encore**: La primera vez que la unidad muere en combate, vuelve con el 25 % de su HP
- [User], **Inspiration**: Al realizar ataques básicos, la unidad restaurará SP igual al 1 % del daño total realizado.
- [User], **Heightened Healing**: La unidad gana un 30 % adicional de HP cada vez que es curado.
- [User], **Boost Start**: Obtiene 1 BP adicional al inicio de la batalla.
- [User], **Divine Aura**: Si al recibir un ataque, el HP del portador y el HP del atacante son par, entonces anula el daño recibido.
- [User], **Stat Swap**: A la unidad se le intercambian los valores de las stats PhysAtk y ElemAtk.

Habilidades de las bestias

Para los tests de esta entrega, habrán bestias con las siguientes habilidades:

- [Phys, 1.3, Single, 2], **Double Bite**: Realiza un ataque físico al viajero con menor Phys Def 2 veces.
- [Elem, 1.5, Enemies, 2], **Shadow Magic**: Realiza un ataque elemental a todos los viajeros 2 veces.

- [Phys,1.3,Single,3], **Triple Slash**: Realiza un ataque físico al viajero con mayor HP 3 veces.
- [-,-,Single,1], **Consume Armor**: Otorga  **Decreased Physical Defense** al viajero con mayor PhysDef durante 2 rondas.
- [Phys,1.4,Single,1], **Flap**: Realiza un ataque físico al viajero con mayor HP. Otorga  **Increased Speed** al usuario durante 2 rondas.
- [-,-,Single,1], **Acid Spray**: Otorga  **Decreased Physical Defense** y  **Decreased Elemental Defense** al viajero con mayor HP durante 2 rondas.
- [Phys,1.4,Single,1], **Gather Strength**: Realiza un ataque físico al viajero con menor PhysDef. Otorga  **Increased Physical Attack** al usuario durante 2 rondas.
- [-,-,Party,1], **Augmented Magic**: Otorga  **Increased Elemental Attack** y  **Increased Elemental Defense** a todas las bestias durante 2 rondas.
- [Elem,1.5,Enemies,1], **Volcano**: Realiza un ataque elemental a todos los viajeros. Luego, otorga  **Decreased Elemental Defense** a todos los viajeros durante 2 rondas.

Output del juego

El formato de output del juego se mantiene igual al formato de las entregas anteriores.

Ataque básico con boosting

Recordemos que en el caso de los ataques básicos, el **boosting** permite repetir el ataque tantas veces como puntos de Boost se utilizaron. En caso de que el jugador decida utilizar **boosting**, el mensaje final deberá reflejar la situación. Para ello se debe indicar el daño de cada golpe. El siguiente ejemplo muestra el output esperado en un ataque que utilizo **boosting** con 2 **BP**:

```

1 -----
2 Turno de H'aanit
3 1: Ataque básico
4 2: Usar habilidad
5 3: Defender
6 4: Huir
7 INPUT: 1
8 -----
9 Seleccione un arma
10 1: Axe
11 2: Bow
12 3: Cancelar
13 INPUT: 1
14 -----
15 Seleccione un objetivo para H'aanit
16 1: Meep - HP:1016/1016 Shields:2
17 2: Cancelar
18 INPUT: 1
19 -----
20 Seleccione cuantos BP utilizar
21 INPUT: 2
22 -----
23 H'aanit ataca
24 Meep recibe 373 de daño de tipo Axe
25 Meep recibe 373 de daño de tipo Axe
26 Meep recibe 373 de daño de tipo Axe
27 Meep termina con HP:189

```

Se puede dar la situación donde la unidad objetivo muera cuando aún quedan ataques por realizar. En estos casos el programa deberá mostrar de igual forma cada uno de los ataques y el daño que hubiera realizado de forma normal. Supongamos para este ejemplo que Meep tiene HP:500 y H'aanit realiza un ataque con 2 BP.

```
1 -----
2 H'aanit ataca
3 Meep recibe 373 de daño de tipo Axe
4 Meep recibe 373 de daño de tipo Axe
5 Meep recibe 373 de daño de tipo Axe
6 Meep termina con HP:0
```

Aunque en el segundo ataque Meep ya estaba muerto, se debe mostrar el tercer ataque de igual manera, donde H'aanit perderá 2 BP.

En caso de ingresar un número mayor al BP del personaje, se deberá informar y volver a solicitar el INPUT. Para el siguiente ejemplo supongamos que nos encontramos en la ronda 1, por lo que H'aanit posee 1 BP

```
1 -----
2 Seleccione cuantos BP utilizar
3 INPUT: 3
4 -----
5 H'aanit no tiene 3 BP para utilizar
6 -----
7 Seleccione cuantos BP utilizar
8 INPUT:
```

Se puede presentar el caso en donde una bestia entra en **Breaking Point** durante un ataque con múltiples golpes. En este caso se deberá mostrar cada golpe, indicando el momento exacto en donde se produce el **Breaking Point** y respetando los daños de cada golpe.

```
1 -----
2 Turno de H'aanit
3 1: Ataque básico
4 2: Usar habilidad
5 3: Defender
6 4: Huir
7 INPUT: 1
8 -----
9 Seleccione un arma
10 1: Axe
11 2: Bow
12 3: Cancelar
13 INPUT: 2
14 -----
15 Seleccione un objetivo para H'aanit
16 1: Meep - HP:1016/1016 Shields:2
17 2: Cancelar
18 INPUT: 1
19 -----
20 Seleccione cuantos BP utilizar
21 INPUT: 2
22 -----
23 H'aanit ataca
24 Meep recibe 108 de daño de tipo Bow con debilidad
25 Meep recibe 108 de daño de tipo Bow con debilidad
26 Meep entra en Breaking Point
27 Meep recibe 144 de daño de tipo Bow con debilidad
28 Meep termina con HP:656
```

Vemos que Meep inicia con 2 Shields, por tanto, luego del segundo golpe con debilidad se muestra inmediatamente el mensaje de **Breaking Point**, mientras que el tercer golpe ya muestra el daño considerando el multiplicador por **Breaking Point**.

Habilidades con más de un hit

De la misma manera que los ataques básicos con **Boost Points** se anuncian tantas veces como ataques se realicen, para las habilidades con más de un hit se deberá anunciar tantas veces como hits se realicen, adicionalmente se debe anunciar el tipo de ataque que se está efectuando:

```
1 -----
2 Turno de Cyrus
3 1: Ataque básico
4 2: Usar habilidad
5 3: Defender
6 4: Huir
7 INPUT: 2
8 -----
9 Seleccione una habilidad para Cyrus
10 1: Fire Storm
11 2: Cancelar
12 INPUT: 1
13 -----
14 Seleccione cuantos BP utilizar
15 INPUT: 0
16 -----
17 Cyrus usa Fire Storm
18 Meep recibe 472 de daño de tipo Fire
19 Meep recibe 472 de daño de tipo Fire
20 Shaggy Meep recibe 502 de daño de tipo Fire
21 Shaggy Meep recibe 502 de daño de tipo Fire
22 War Wolf recibe 463 de daño de tipo Fire
23 War Wolf recibe 463 de daño de tipo Fire
24 Meep termina con HP:72
25 Shaggy Meep termina con HP:32
26 War Wolf termina con HP:2622
```

Restauración de HP y SP

La habilidad **HP Thief** realiza dos hits, para luego restaurará una cantidad de **HP** proporcional al daño realizó. Para ellos se deben mostrar los dos hits de forma normal y luego mostrar la cantidad de **HP** restaurada por el total de los dos hits.

```
1 Turno de Therion
2 1: Ataque básico
3 2: Usar habilidad
4 3: Defender
5 4: Huir
6 INPUT: 2
7 -----
8 Seleccione una habilidad para Therion
9 1: HP Thief
10 2: Cancelar
11 INPUT: 1
12 -----
13 Seleccione un objetivo para Therion
14 1: Meep - HP:898/1016 Shields:2
15 2: Cancelar
16 INPUT: 1
17 -----
18 Seleccione cuantos BP utilizar
```

```

19 INPUT: 0
20 -----
21 Therion usa HP Thief
22 Meep recibe 172 de daño de tipo Dagger
23 Meep recibe 172 de daño de tipo Dagger
24 Therion recupera 172 de vida
25 Meep termina con HP:554
26 Therion termina con HP:4093

```

Por otro lado, la habilidad **Steal SP** posee un efecto similar, pero restaurando **SP**, el output debe seguir la misma lógica, mostrando ambos hits, y la cantidad restaurada de **SP**.

```

1 Seleccione una habilidad para Therion
2 1: Steal SP
3 2: Night Ode
4 3: Cancelar
5 INPUT: 1
6 -----
7 Seleccione un objetivo para Therion
8 1: Mossy Meep - HP:772/1060 Shields:3
9 2: Cancelar
10 INPUT: 1
11 -----
12 Seleccione cuantos BP utilizar
13 INPUT: 0
14 -----
15 Therion usa Steal SP
16 Mossy Meep recibe 144 de daño de tipo Dagger
17 Mossy Meep recibe 144 de daño de tipo Dagger
18 Therion recupera 14 SP
19 Mossy Meep termina con HP:484

```

Habilidades de buff, debuff y estados

Toda habilidad que tenga un efecto con duración por rondas, se deberá anunciar la cantidad de rondas que dura el efecto:

```

1 -----
2 Turno de Primrose
3 1: Ataque básico
4 2: Usar habilidad
5 3: Defender
6 4: Huir
7 INPUT: 2
8 -----
9 Seleccione una habilidad para Primrose
10 1: Lion Dance
11 2: Cancelar
12 INPUT: 1
13 -----
14 Seleccione un objetivo para Primrose
15 1: Primrose - HP:4002/4002 SP:504/504 BP:2
16 2: Tressa - HP:4689/4891 SP:357/357 BP:2
17 3: Cancelar
18 INPUT: 2
19 -----
20 Seleccione cuantos BP utilizar
21 INPUT: 0
22 -----
23 Primrose usa Lion Dance
24 Tressa tendrá Increased Physical Attack durante 2 rondas

```

Este último mensaje varía según el efecto. Para el caso de **Bufs** y **Debuffs** se debe mostrar un mensaje como el del ejemplo anterior. Otros buffs podrían verse de la siguiente forma

```
1 -----
2 Primrose tendrá Decreased Elemental Defense durante 2 rondas
3 -----
4 Olberic tendrá Increased Physical Attack durante 4 rondas
5 -----
6 H'aanit tendrá Increased Speed durante 4 rondas
```

Habilidades divinas

Dado que se requieren 3 Boost Points para utilizarlas, estas solo se mostrarán a la hora de seleccionar una habilidad si el usuario tiene 3 o más **BP** y al momento de seleccionarse no se preguntará cuanto **BP** usar, usando los 3 **BP** de forma automática.

Si la habilidad tiene un efecto de daño o curación inmediato se anuncia como cualquier otra habilidad ofensiva o de curación:

```
1 -----
2 Turno de Olberic
3 1: Ataque básico
4 2: Usar habilidad
5 3: Defender
6 4: Huir
7 INPUT: 2
8 -----
9 Seleccione una habilidad
10 1: Brand's Thunder
11 2: Cancelar
12 INPUT: 1
13 -----
14 Seleccione un objetivo
15 1: Snow Fox
16 2: Cancelar
17 INPUT: 1
18 -----
19 Olberic usa Brand's Thunder
20 Snow Fox recibe 2581 de daño de tipo Sword
21 Snow Fox termina con HP:19
```

Habilidades pasivas

Patience

Esta habilidad pasiva tiene como efecto otorgar un turno adicional al final de la ronda si se cumple que tanto el **HP** como el **SP** actual de la unidad son pares. En caso de cumplir la condición se deberá mostrar un mensaje indicando que la unidad obtiene un turno adicional y luego se mostrará el turno nuevo de la forma habitual:

```
1 -----
2 H'aanit obtiene un turno adicional
3 -----
4 Equipo del jugador
5 A-H'aanit - HP:4226/4447 SP:362/369 BP:1
6 B-Z'aanta - HP:3222/3222 SP:371/371 BP:0
7 Equipo del enemigo
8 A-War Wolf - HP:2730/3548 Shields:2
9 -----
10 Turnos de la ronda
```

```

11 1.H'aanit
12 -----
13 Turnos de la siguiente ronda
14 1.H'aanit
15 2.Z'aanta
16 3.War Wolf
17 -----
18 Turno de H'aanit
19 1: Ataque básico
20 2: Usar habilidad
21 3: Defender
22 4: Huir
23 INPUT:

```

En caso de que más de una unidad posea la habilidad **Patience**, estos utilizarán su turno según el orden que tengan en el tablero, sin importar las reglas de ordenamiento de cola. Para anunciarlo se debe mostrar el mensaje de turno extra para cada unidad que active la habilidad y la cola de turnos debe reflejar todos los turnos extras:

```

1 -----
2 Castti obtiene un turno adicional
3 -----
4 Agnea obtiene un turno adicional
5 -----
6 Equipo del jugador
7 A-Partitio - HP:4891/4891 SP:314/314 BP:2
8 B-Castti - HP:5204/5336 SP:426/426 BP:0
9 C-Agnea - HP:4002/4002 SP:504/504 BP:2
10 Equipo del enemigo
11 A-Meep - HP:556/1016 Shields:2
12 -----
13 Turnos de la ronda
14 1.Castti
15 2.Agnea
16 -----
17 Turnos de la siguiente ronda
18 1.Agnea
19 2.Castti
20 3.Partitio
21 4.Meep

```

Notar que en el ejemplo **Agnea** tiene mayor velocidad que **Castti**, pero los turnos adicionales siguen únicamente el orden del tablero.

Encore

Esta habilidad permite a una unidad revivir la primera vez que muere. Cuando esta habilidad se activa, se debe indicar que la unidad ha revivido y luego mostrar su HP final de la forma habitual.

```

1 -----
2 Equipo del jugador
3 A-Primrose - HP:324/4002 SP:504/504 BP:5
4 Equipo del enemigo
5 A-Mattias? - HP:5780/5780 Shields:4
6 -----
7 Turnos de la ronda
8 1.Mattias?
9 -----
10 Turnos de la siguiente ronda
11 1.Primrose
12 2.Mattias?
13 -----

```

```

14 Mattias? usa Black Gale
15 Primrose recibe 613 de daño elemental
16 Primrose revive
17 Primrose termina con HP:1000

```

En caso que la unidad reciba más de un golpe, se debe anunciar que la unidad revive luego de recibir el golpe letal, si aún quedan golpes pendientes los recibirá de forma normal

```

1 -----
2 Equipo del jugador
3 A-Primrose - HP:324/4002 SP:504/504 BP:5
4 Equipo del enemigo
5 A-Forest Fox - HP:1380/1380 Shields:2
6 -----
7 Turnos de la ronda
8 1.Forest Fox
9 -----
10 Turnos de la siguiente ronda
11 1.Primrose
12 2.Forest Fox
13 -----
14 Forest Fox usa Double Bite
15 Primrose recibe 398 de daño físico
16 Primrose revive
17 Primrose recibe 398 de daño físico
18 Primrose termina con HP:602

```

Cálculos del combate

Tal como indica el enunciado general del proyecto, los cálculos de daño pueden generar números decimales. Cuando ello ocurre, hay que truncar el número a su entero más bajo. Esto se puede realizar en C# utilizando la función `Math.Floor(...)`. Luego el resultado puede ser convertido a entero con `Convert.ToInt32(...)`.

Rúbrica

Esta entrega tiene puntaje por funcionalidad y por limpieza de código. El puntaje por funcionalidad es en base a descuentos. Es decir, se parte con 6 puntos y se descuenta en base al porcentaje de tests que no pasen de cada batería de tests. Los descuentos son:

- [-3.0 puntos] Porcentaje de test cases **no** pasados en E1-BasicCombat.
- [-0.7 puntos] Porcentaje de test cases **no** pasados en E1-InvalidTeams.
- [-2.3 puntos] Porcentaje de test cases **no** pasados en E1-RandomBasicCombat
- [-1.0 puntos] Porcentaje de test cases **no** pasados en E2-BeastsSkills.
- [-1.0 puntos] Porcentaje de test cases **no** pasados en E2-DefendAndBreakingPoint.
- [-1.0 puntos] Porcentaje de test cases **no** pasados en E2-OffensiveSkills.
- [-1.0 puntos] Porcentaje de test cases **no** pasados en E2-HealingAndQueueSkills.
- [-1.0 puntos] Porcentaje de test cases **no** pasados en E2-BaseStatsPassives.
- [-0.4 puntos] Porcentaje de test cases **no** pasados en E2-Mix.
- [-0.4 puntos] Porcentaje de test cases **no** pasados en E2-Random.
- [-0.1 puntos] Porcentaje de test cases **no** pasados en E3-BasicAttackBoosting.

- [-0.05 puntos] Porcentaje de test cases **no** pasados en E3-BasicAttackBoostingRandom.
- [-0.1 puntos] Porcentaje de test cases **no** pasados en E3-BasicPassives.
- [-0.05 puntos] Porcentaje de test cases **no** pasados en E3-BasicPassivesRandom.
- [-0.15 puntos] Porcentaje de test cases **no** pasados en E3-MultiHitOffensive.
- [-0.15 puntos] Porcentaje de test cases **no** pasados en E3-BasicSkillBoosting.
- [-0.5 puntos] Porcentaje de test cases **no** pasados en E3-AdvanceSkillBoosting.
- [-0.5 puntos] Porcentaje de test cases **no** pasados en E3-StatusEffects.
- [-0.5 puntos] Porcentaje de test cases **no** pasados en E3-BeastsSkills.
- [-0.5 puntos] Porcentaje de test cases **no** pasados en E3-DivineSkills.
- [-0.5 puntos] Porcentaje de test cases **no** pasados en E3-IntermediatePassives.
- [-0.1 puntos] Porcentaje de test cases **no** pasados en E3-Mix.
- [-0.1 puntos] Porcentaje de test cases **no** pasados en E3-Random.
- [-2.5 puntos] La vista con interfaz gráfica **no** funciona.

Al igual que el puntaje por funcionalidad, el puntaje por limpieza de código también es en base a descuentos. Los descuentos máximos por capítulo son los siguientes:

- [-1.0 puntos] **No** sigue los principios del cap. 2 de *clean code*.
- [-2.0 puntos] **No** sigue los principios del cap. 3 de *clean code*.
- [-2.0 puntos] **No** sigue los principios del cap. 6 de *clean code*.
- [-1.0 puntos] **No** sigue los principios del cap. 7 de *clean code*.
- [-1.0 puntos] **No** sigue los principios del cap. 8 de *clean code*.
- [-2.0 puntos] **No** sigue los principios del cap. 10 de *clean code*.
- [-1.0 puntos] **No** implementa MVC.

Adicionalmente, el puntaje por limpieza de código tendrá una bonificación, la cual será proporcional el desempeño en ciertos capítulos. Las bonificaciones máximas por capítulo son las siguientes:

- [+0.25 puntos] Sigue los principios del cap. 4 de *clean code*.
- [+0.5 puntos] Sigue los principios del cap. 5 de *clean code*.

Finalmente, tu nota final será igual al promedio geométrico entre el puntaje por funcionalidad y el puntaje por limpieza de código (más el punto base), donde el promedio geométrico entre x e y es igual a $\sqrt{xy}$. En caso de que x o y sean negativos, tu nota será un 1,0.

Por ejemplo, si tienes 3 puntos por funcionalidad y 5 puntos por limpieza de código entonces tu nota será $\sqrt{3 \cdot 5} + 1 = 4,9$. Pero si tienes 6 puntos en funcionalidad y solo 1 punto en limpieza de código entonces tu nota será $\sqrt{6 \cdot 1} + 1 = 3,5$.

Importante: Sólo está permitido modificar el archivo `Tests.cs` del proyecto `Octopath-Traveler.Tests` para agregar los test cases nuevos. Ninguna otra forma de modificación sobre este proyecto está permitida. Hacerlo puede conllevar una penalización que dependerá de la gravedad de la situación.

Bonus

Esta entrega contará con un bonus que puede permitir que tu puntaje de funcionalidad sea mayor a 6 puntos. Para obtener este puntaje debes implementar las siguientes habilidades:

Curación

- [-,30,-,Party,1], **Ethereal Healing**: Por 2 rondas, cada viajero recuperará un 10% de su vida máxima luego de jugar un turno. [Aumenta la duración en 1 ronda por cada BP]

Divinas

- [-,30,-,Ally,1], **Aelfric's Auspices**: Selecciona a un aliado. Durante 3 rondas las habilidades de ese aliado se activarán 2 veces. No afecta a las habilidades divinas.
- [-,30,-,Ally,1], **Sealticge's Seduction**: Selecciona a un aliado. Durante 3 rondas sus habilidades con target Single tendrán target

Habilidades pasivas

- [User], **Saving Grace**: Otorga a la unidad la habilidad de ser curado por sobre el HP máximo.
- [Enemy], **Second Serving**: Si la stat HP es par, la unidad realizará un ataque extra en su turno. Solo aplica para ataques básicos. .
- [User], **Elemental Edge**: El usuario tendrá  **Increased Elemental Attack** y  **Increased Elemental Defense** durante todo el juego.
- [User], **Physical Prowess**: El usuario tendrá  **Increased Physical Attack** y  **Increased Physical Defense** durante todo el juego.
- [Enemies], **Intimidation**: Si al inicio del combate, el viajero que se encuentra en la primera posición del tablero posee HP y SP pares, entonces todos los enemigos iniciarán con  **Decreased Elemental Defense** y  **Decreased Physical Defense** durante 2 rondas. El efecto no es acumulable en caso de que más de una unidad posea la habilidad.

Existen 2 grupos de tests que prueban que estas habilidades funcionen. Los tests y su bonus correspondiente en el puntaje de funcionalidad son:

- [+0.6 puntos] Porcentaje de test cases pasados en E3-Bonus.
- [+0.4 puntos] Porcentaje de test cases pasados en E3-BonusRandom.

Ten en cuenta que el código que escribas para implementar las habilidades del bonus será considerado para determinar tu puntaje por limpieza de código y podría generar descuentos en esa categoría.

Output del juego (Bonus)

Algunas de las habilidades muestran mensajes propios, similar a los *buff* y *debuff*, describiendo brevemente el efecto que tendrán durante las rondas en la que esté activo.

Ethereal Healing

```
1 Turno de Ophilia
2 1: Ataque básico
3 2: Usar habilidad
```

```

4 3: Defender
5 4: Huir
6 INPUT: 2
7 -----
8 Seleccione una habilidad para Ophilia
9 1: Ethereal Healing
10 2: Cancelar
11 INPUT: 1
12 -----
13 Seleccione cuantos BP utilizar
14 INPUT: 0
15 -----
16 Ophilia usa Ethereal Healing
17 Olberic tendrá restauración de HP durante 2 rondas
18 Ophilia tendrá restauración de HP durante 2 rondas

```

Aelfric's Auspices

```

1 Turno de Primrose
2 1: Ataque básico
3 2: Usar habilidad
4 3: Defender
5 4: Huir
6 INPUT: 2
7 -----
8 Seleccione una habilidad para Primrose
9 1: Aelfric's Auspices
10 2: Cancelar
11 INPUT: 1
12 -----
13 Seleccione un objetivo para Primrose
14 1: Primrose - HP:3426/4002 SP:504/504 BP:3
15 2: Ophilia - HP:3222/4002 SP:462/470 BP:3
16 3: Cancelar
17 INPUT: 2
18 -----
19 Primrose usa Aelfric's Auspices
20 Ophilia activará sus habilidades 2 veces durante 3 rondas

```

Sealticge's Seduction

```

1 Turno de Primrose
2 1: Ataque básico
3 2: Usar habilidad
4 3: Defender
5 4: Huir
6 INPUT: 2
7 -----
8 Seleccione una habilidad para Primrose
9 1: Sealticge's Seduction
10 2: Cancelar
11 INPUT: 1
12 -----
13 Seleccione un objetivo para Primrose
14 1: Primrose - HP:3185/4002 SP:504/504 BP:3
15 2: Cyrus - HP:3075/3557 SP:568/582 BP:3
16 3: Cancelar
17 INPUT: 2
18 -----
19 Primrose usa Sealticge's Seduction
20 Cyrus modificará sus targets durante 3 rondas

```

Aelfric's Auspices

La habilidad **Aelfric's Auspices** otorga la capacidad de utilizar dos veces ciertas habilidades. Para esto el output se verá como si la habilidad tuviera 2 veces su efecto. Vemos un ejemplo en donde **Ophilia** posee el efecto de **Aelfric's Auspices**.

```
1 -----
2 Turno de Ophilia
3 1: Ataque básico
4 2: Usar habilidad
5 3: Defender
6 4: Huir
7 INPUT: 2
8 -----
9 Seleccione una habilidad para Ophilia
10 1: Fireball
11 2: Cancelar
12 INPUT: 1
13 -----
14 Seleccione cuantos BP utilizar
15 INPUT: 0
16 -----
17 Ophilia usa Fireball
18 Meep recibe 316 de daño de tipo Fire
19 Meep recibe 316 de daño de tipo Fire
20 Shaggy Meep recibe 346 de daño de tipo Fire
21 Shaggy Meep recibe 346 de daño de tipo Fire
22 Mossy Meep recibe 0 de daño de tipo Fire
23 Mossy Meep recibe 0 de daño de tipo Fire
24 Meep termina con HP:68
25 Shaggy Meep termina con HP:0
26 Mossy Meep termina con HP:1060
```

Esta habilidad, al permitir ejecutar dos veces una habilidad, solo genera todo el efecto de nuevo, es decir, cualquier decisión que se haya tomado durante la primera ejecución de la habilidad, se mantendrá en la segunda ejecución. Veamos un ejemplo con la habilidad **Nightmare Chimera**.

```
1 -----
2 Turno de Ochette
3 1: Ataque básico
4 2: Usar habilidad
5 3: Defender
6 4: Huir
7 INPUT: 2
8 -----
9 Seleccione una habilidad para Ochette
10 1: Nightmare Chimera
11 2: Cancelar
12 INPUT: 1
13 -----
14 Seleccione un arma
15 1: Sword
16 2: Spear
17 3: Dagger
18 4: Axe
19 5: Bow
20 6: Stave
21 7: Cancelar
22 INPUT: 5
23 -----
24 Seleccione un objetivo para Ochette
25 1: Meep - HP:1016/1016 Shields:2
26 2: Cancelar
27 INPUT: 1
```

```

28 -----
29 Seleccione cuantos BP utilizar
30 INPUT: 0
31 -----
32 Agnea usa Nightmare Chimera
33 Meep recibe 566 de daño de tipo Bow con debilidad
34 Meep recibe 566 de daño de tipo Bow con debilidad
35 Meep termina con HP:0

```

Para el caso de las habilidades con efecto de revivir, este no se puede ejecutar sobre una unidad viva, por lo tanto, no se ejecutará dos veces ese efecto, sin embargo se podría repetir un efecto secundario. Veamos el caso con la habilidad **Vivify** la cual revive a una unidad y luego la cura.

```

1 -----
2 Turno de Ophilia
3 1: Ataque básico
4 2: Usar habilidad
5 3: Defender
6 4: Huir
7 INPUT: 2
8 -----
9 Seleccione una habilidad para Ophilia
10 1: Vivify
11 2: Cancelar
12 INPUT: 1
13 -----
14 Seleccione un objetivo para Ophilia
15 1: Primrose - HP:0/4002 SP:474/504 BP:2
16 2: Cancelar
17 INPUT: 1
18 -----
19 Seleccione cuantos BP utilizar
20 INPUT: 0
21 -----
22 Ophilia usa Vivify
23 Primrose revive
24 Primrose recupera 598 de vida
25 Primrose recupera 598 de vida
26 Primrose termina con HP:1197

```

Podemos ver que el efecto de revivir solo se aplica una vez, sin embargo la curación se efectúa dos veces.